

SESSION 09 – Authentication (FastAPI + React)

1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống xác thực người dùng cho ShopHub.

Chức năng gồm:

- Đăng ký tài khoản khách hàng (Register)
- Đăng nhập (Login)
- Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt
- Tạo JWT Token
- Phân quyền Admin và Customer
- Lưu thông tin đăng nhập vào Local Storage
- Bảo vệ các trang yêu cầu đăng nhập

2. Backend

Đã thực hiện

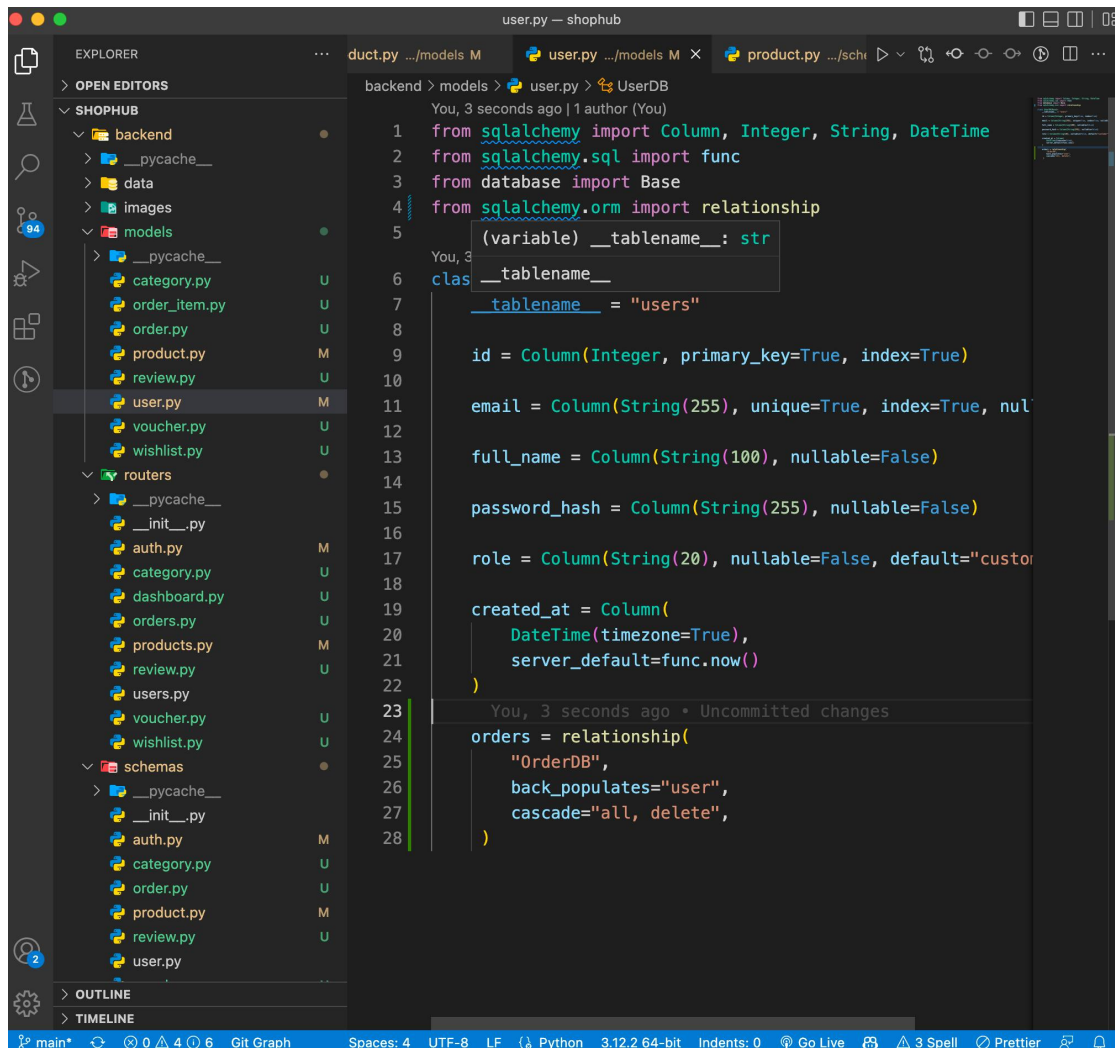
User Model

Sử dụng bảng Users

Có các trường

- id
- email
- full_name
- password_hash
- role
- created_at

models/user.py



Register API

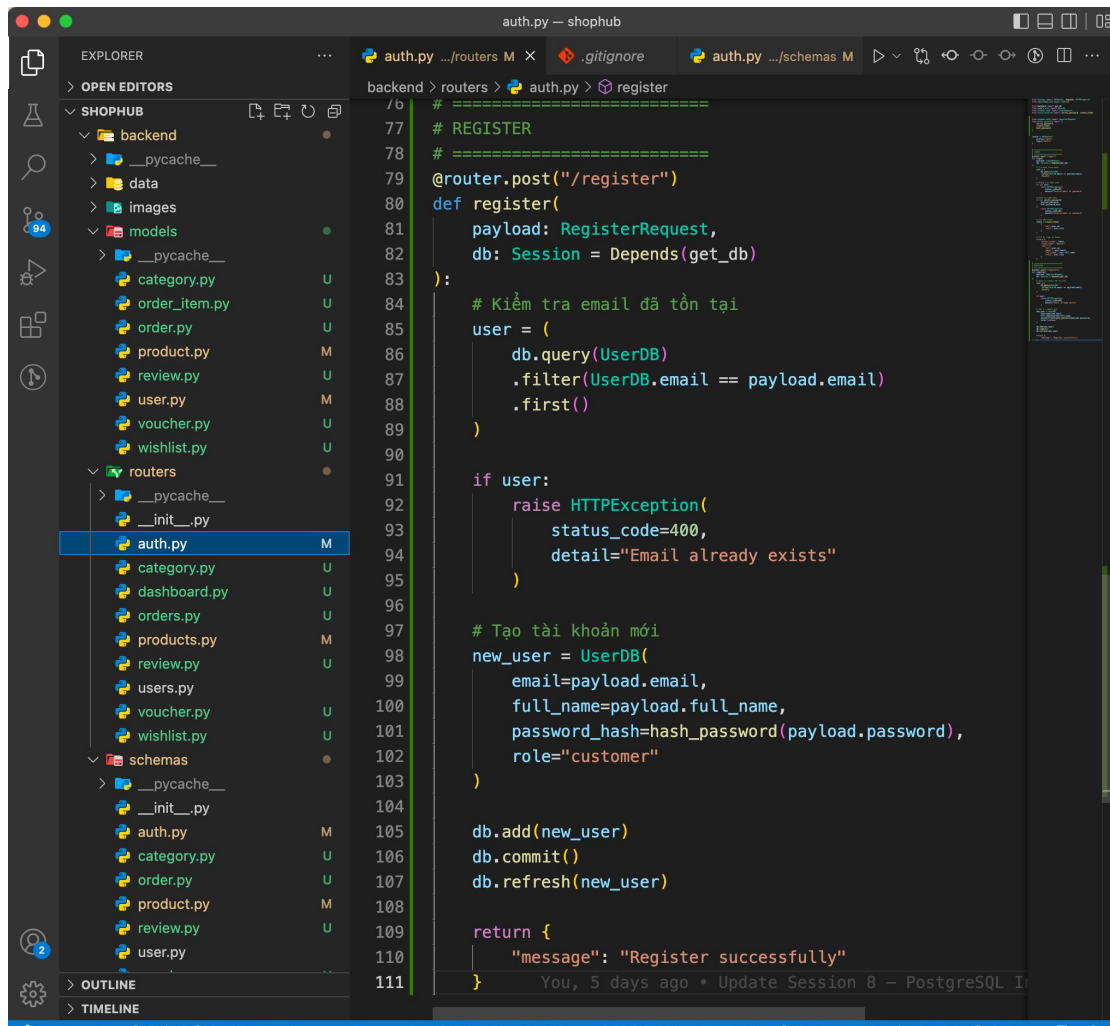
Tạo

POST /auth/register

Chức năng

- kiểm tra email trùng
- hash password
- lưu role = customer
- lưu vào database

routers/auth.py



Login API

Tạo

POST /auth/login

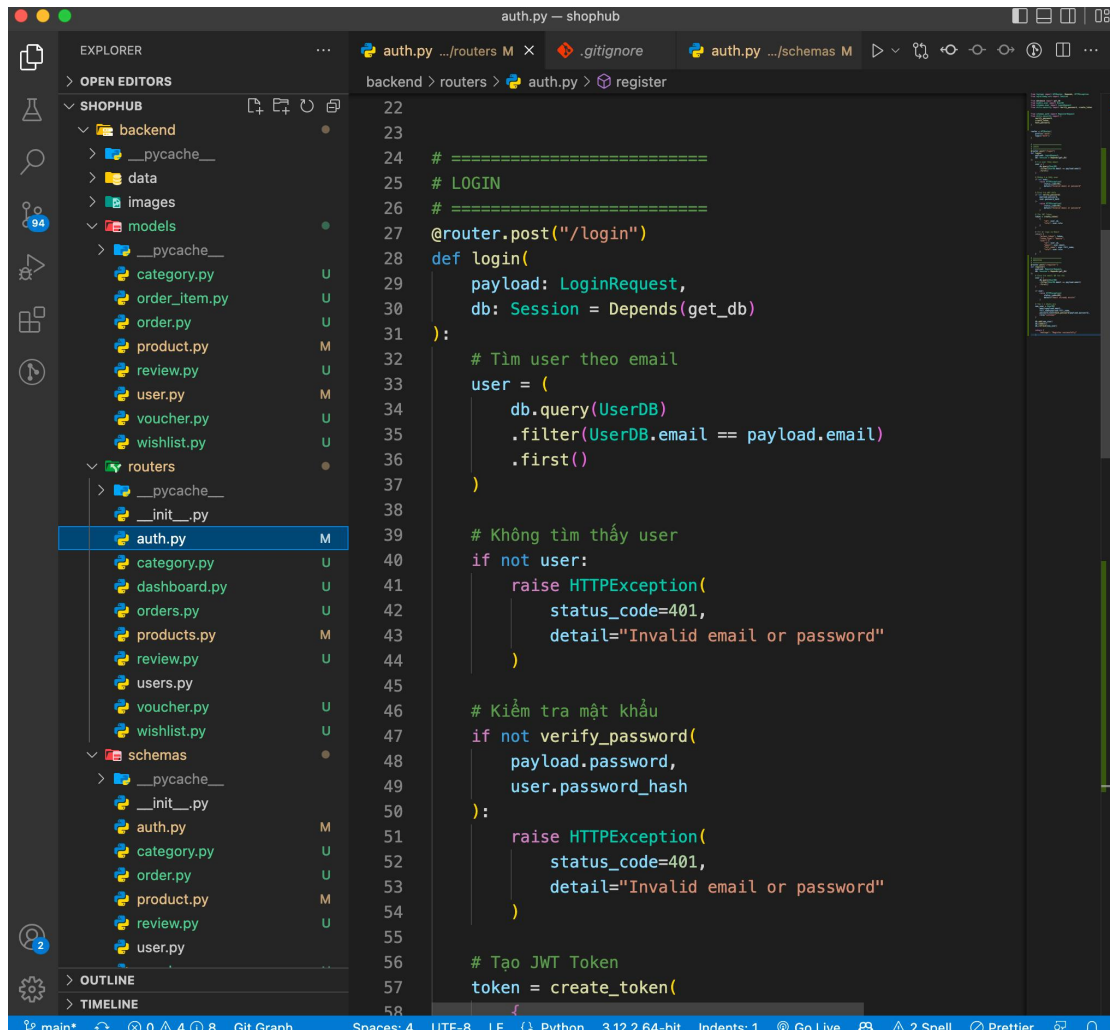
Chức năng

- tìm user theo email
- verify password
- tạo JWT
- trả về

access_token

user

routers/auth.py



```
22
23
24 # =====
25 # LOGIN
26 # =====
27 @router.post("/login")
28 def login(
29     payload: LoginRequest,
30     db: Session = Depends(get_db)
31 ):
32     # Tìm user theo email
33     user = (
34         db.query(UserDB)
35         .filter(UserDB.email == payload.email)
36         .first()
37     )
38
39     # Không tìm thấy user
40     if not user:
41         raise HTTPException(
42             status_code=401,
43             detail="Invalid email or password"
44         )
45
46     # Kiểm tra mật khẩu
47     if not verify_password(
48         payload.password,
49         user.password_hash
50     ):
51         raise HTTPException(
52             status_code=401,
53             detail="Invalid email or password"
54         )
55
56     # Tạo JWT Token
57     token = create_token(
58         f
```

Security

Tạo

utils/security.py

Sử dụng

passlib

bcrypt

JWT

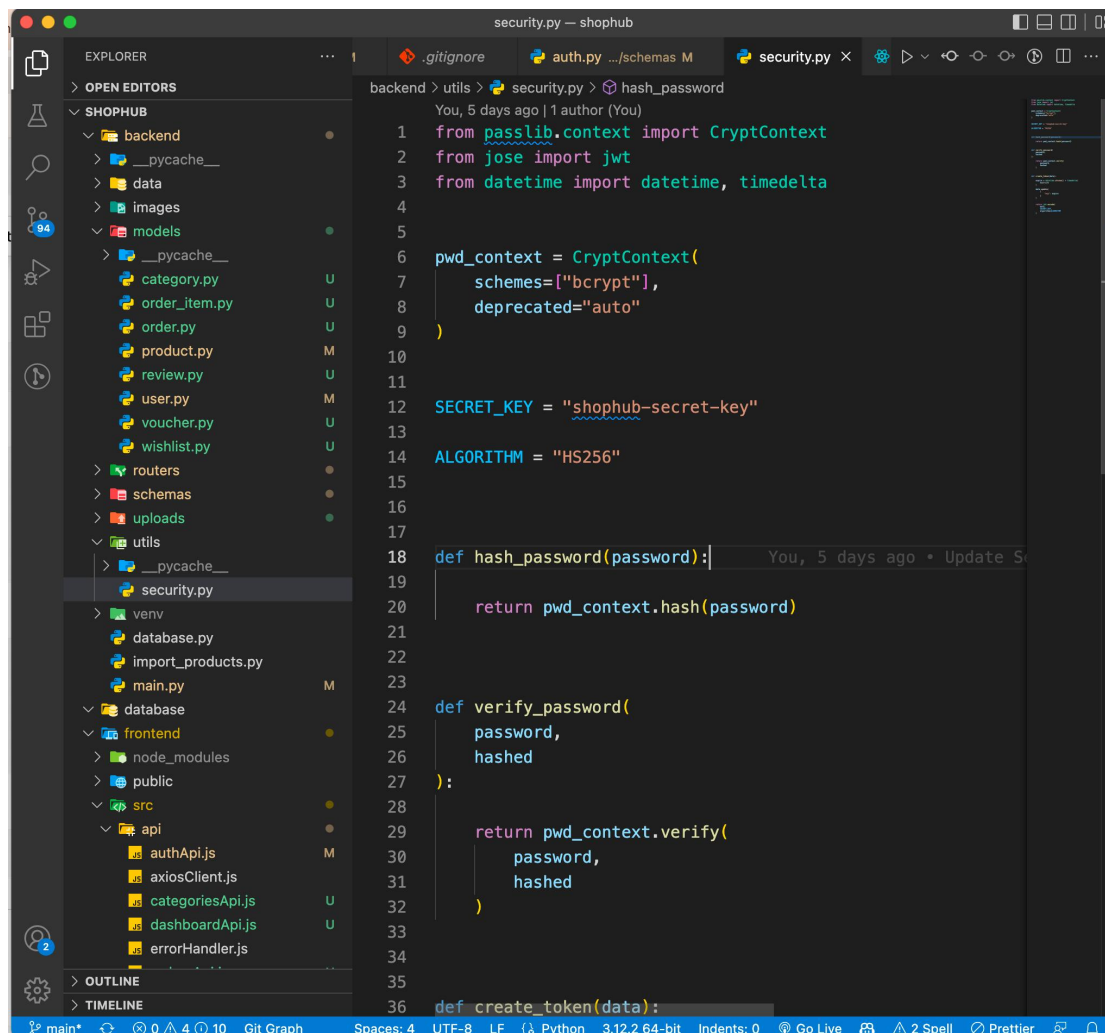
Có

hash_password()

verify_password()

create_token()

utils/security.py



```
security.py — shophub
EXPLORER
> OPEN EDITORS
  SHOPHUB
    backend
    __pycache__
    data
    images
    models
    __pycache__
    category.py
    order_item.py
    order.py
    product.py
    review.py
    user.py
    voucher.py
    wishlist.py
    routers
    schemas
    uploads
    utils
    __pycache__
    security.py
    venv
    database.py
    import_products.py
    main.py
    database
    frontend
    node_modules
    public
    src
    api
    authApi.js
    axiosClient.js
    categoriesApi.js
    dashboardApi.js
    errorHandler.js
    OUTLINE
    TIMELINE
  backend > utils > security.py > hash_password
    You, 5 days ago | 1 author (You)
    1 from passlib.context import CryptContext
    2 from jose import jwt
    3 from datetime import datetime, timedelta
    4
    5
    6 pwd_context = CryptContext(
    7     schemes=["bcrypt"],
    8     deprecated="auto"
    9 )
    10
    11
    12 SECRET_KEY = "shophub-secret-key"
    13
    14 ALGORITHM = "HS256"
    15
    16
    17
    18 def hash_password(password):
    19     You, 5 days ago • Update S
    20     return pwd_context.hash(password)
    21
    22
    23
    24 def verify_password(
    25     password,
    26     hashed
    27 ):
    28
    29     return pwd_context.verify(
    30         password,
    31         hashed
    32     )
    33
    34
    35
    36 def create_token(data):
```

Swagger

Kiểm tra

POST

/auth/register

/auth/login

Auth			^
POST	/auth/login	Login	▼
POST	/auth/register	Register	▼

3. Frontend

Login Page

Đã tạo

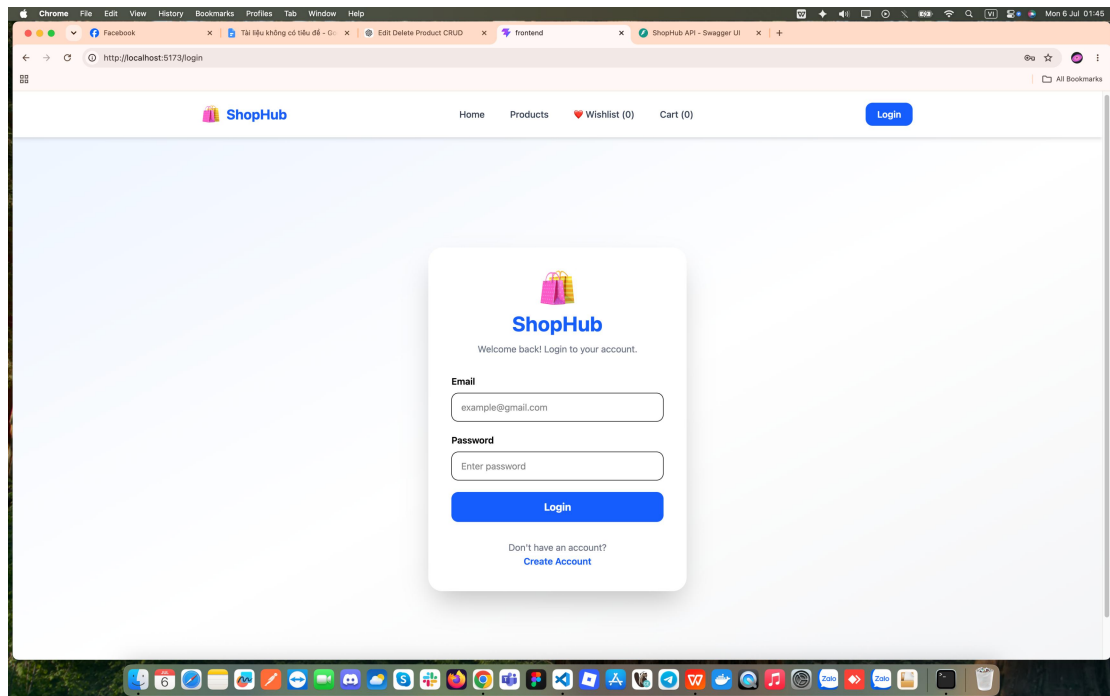
LoginPage.jsx

Chức năng

- nhập email
- password
- login
- lưu token

localStorage

Giao diện Login



Register Page

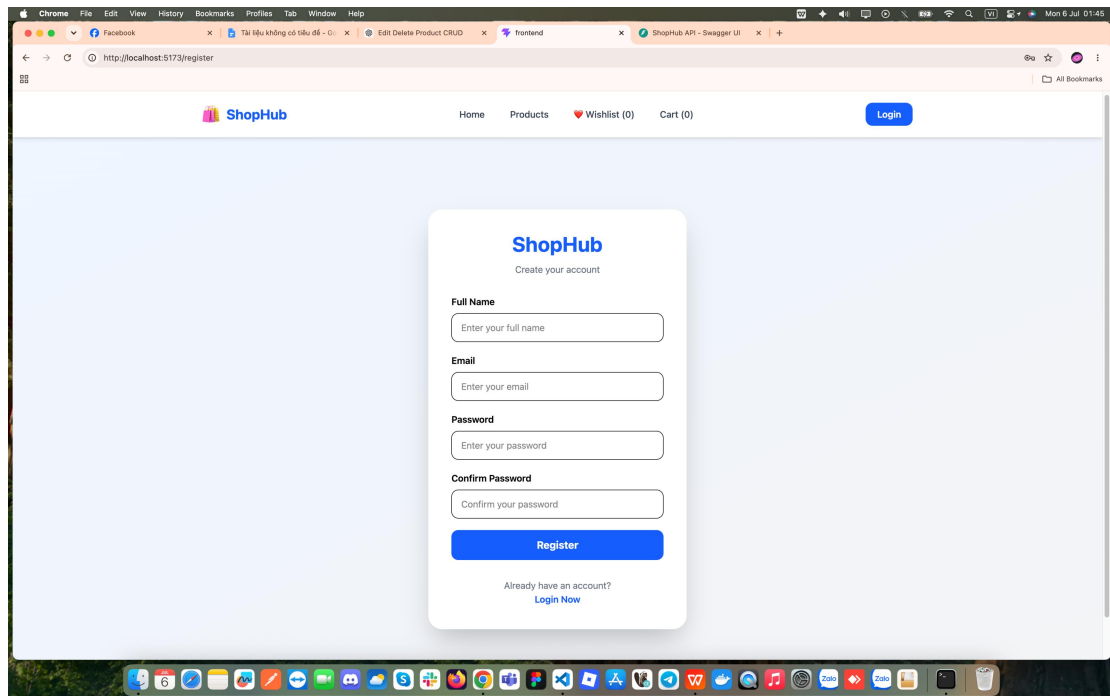
Đã tạo

RegisterPage.jsx

Chức năng

- Full Name
- Email
- Password
- Confirm Password
- Register

Giao diện Register



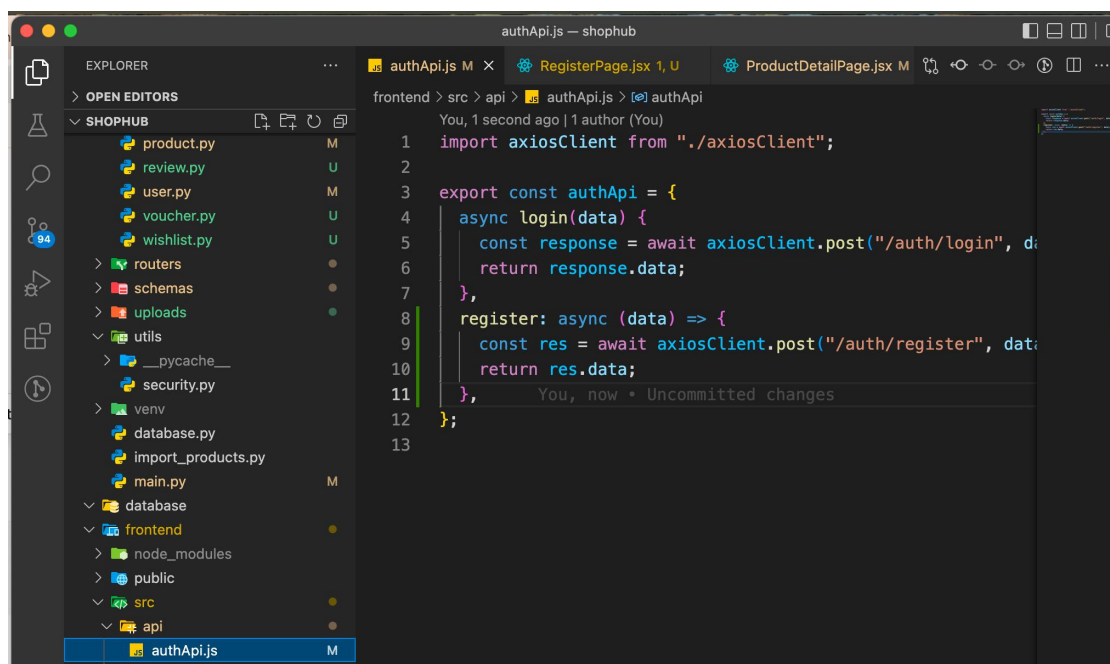
authApi

Tạo

login()

register()

api/authApi.js



Route

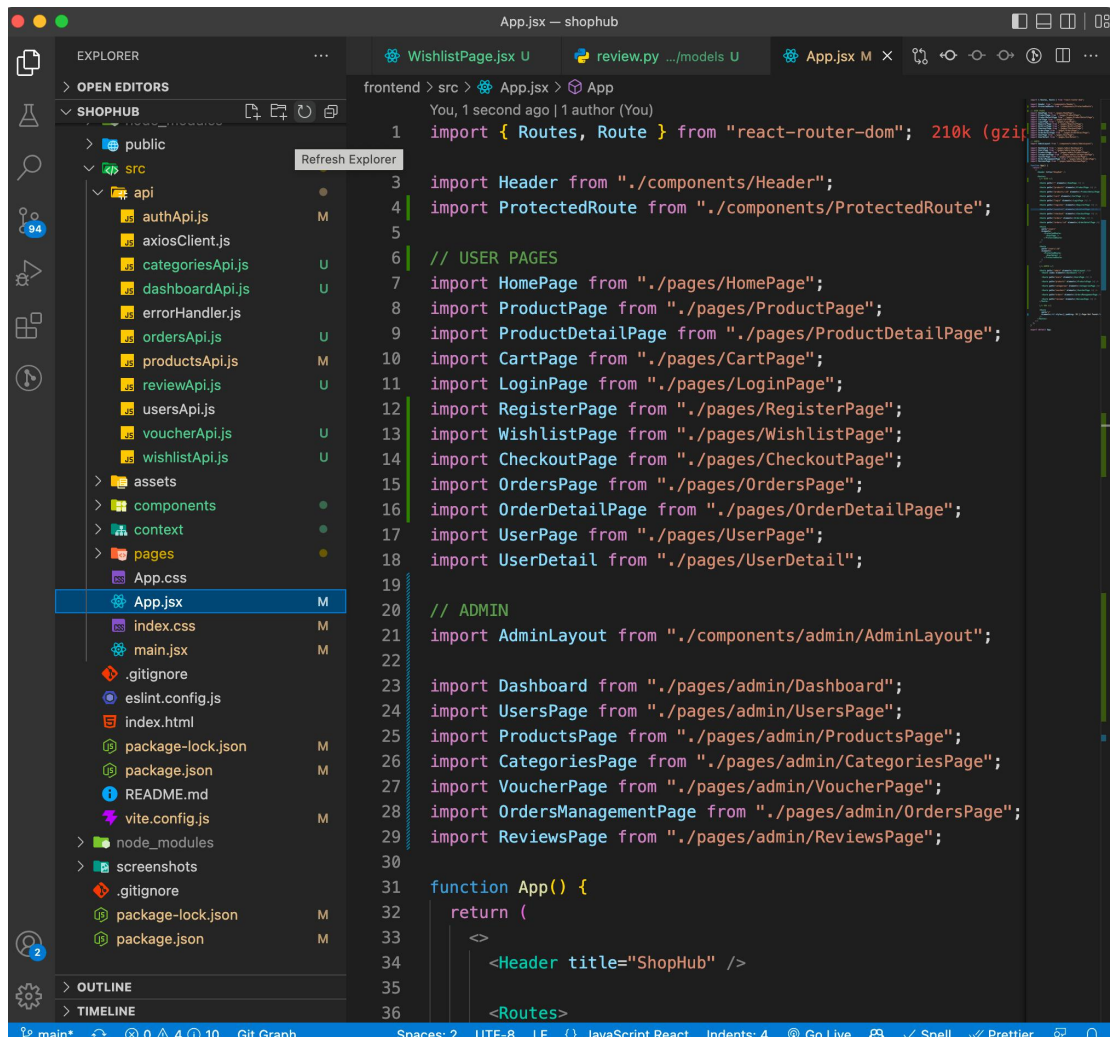
Thêm

/login

/register

App.jsx

```
<Route path="/login" element={<LoginPage />} />  
  
<Route path="/register" element={<RegisterPage />} />
```



Local Storage

Sau Login

lru

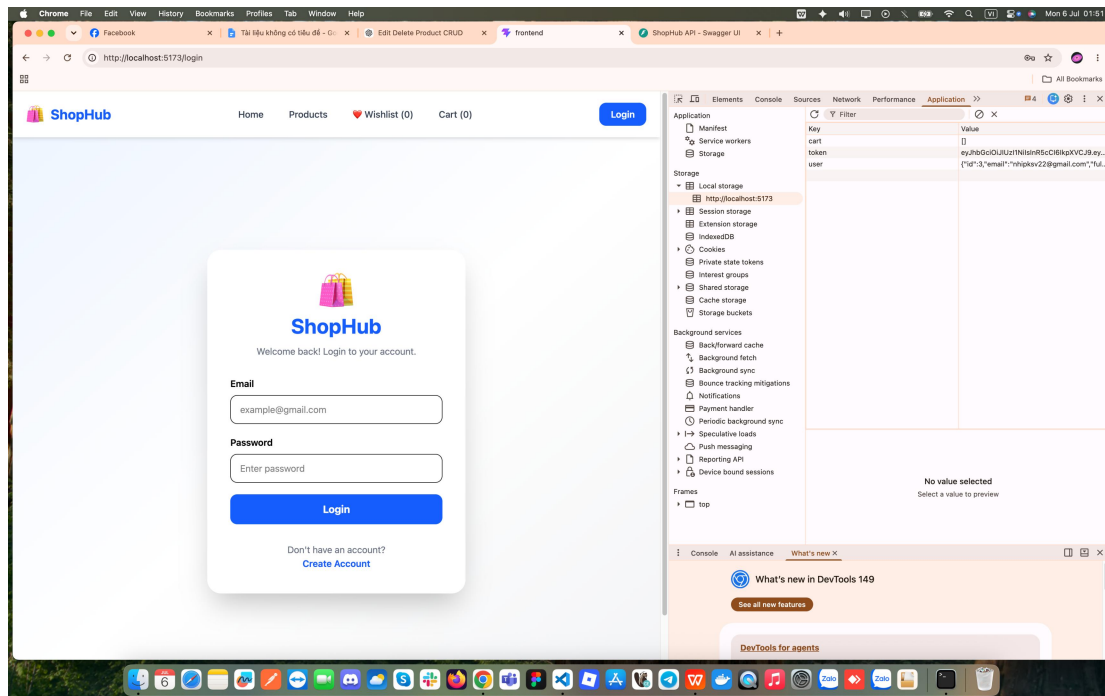
token

user

Developer Tools

Application

Local Storage



Header

Nếu chưa login

Login

Register

Nếu login

Hello User

Logout

